

Lösung 5

Die Firma „mencosa“ verfügt über ein öffentliches Internet-Netz aus dem klassischen class-A/B/C-Bereich. Sie hat in diesem Netz drei Subnetze eingerichtet, die den verfügbaren und erlaubten Adressraum vollständig abdecken. Für den Rechner von Herrn Müller ist in der Dokumentation die IP-Adresse 222.111.99.88 / 26 korrekt angegeben.

Nach welcher RFC ist das Netz strukturiert? Nach RFC 1878.

Woraus kann man das schließen? Schreibweise der IP-Adresse mit slash „/“.

Drei Subnetze können den Bereich nur dann vollständig abdecken,
wenn sie unterschiedlich groß sind. Das ist nur nach RFC 1878 erlaubt.

Wie lautet die obige IP-Adresse in binär-schreibweise?

11011110.01101111.01100011.01011000

Geben Sie zu jedem Subnetz die maximale Host-Anzahl, die Subnet-Mask, die Netz-Adresse, die kleinste Host-Adresse, die größte Host-Adresse und die Broadcast-Adresse an:

Die IP-Adresse von Herrn Müller wird mit „/ 26“ angegeben, der Netzwerkteil dieser Adresse umfasst also 26 bit und der Hostteil 6 bit. Sein Rechner befindet sich also in einem Subnetz mit $2^6 = 64$ Adressen. Das ist ein Viertel des verfügbaren Adressraums. Denn das ursprüngliche Netz befindet sich im Class-C-Bereich, umfasst also 256 Adressen. Da die IP-Adresse des Rechners von Herrn Müller die Nr. 88 hat, muss sein Rechner im zweiten Viertel des Adressraums liegen. Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

Subnetz 1	binär	dezimal
Max. Host-Anz.		62
Subnet-Mask	11111111.11111111.11111111.11000000	255.255.255.192
Netz-Adresse	11011110.01101111.01100011.00000000	222.111.99.0/26
kleinste Host-Ad.	11011110.01101111.01100011.00000001	222.111.99.1/26
größte Host-Adr.	11011110.01101111.01100011.00111110	222.111.99.62/26
Broadcast-Adr.	11011110.01101111.01100011.00111111	222.111.99.63/26

Subnetz 2	binär	dezimal
Max. Host-Anz.		62
Subnet-Mask	11111111.11111111.11111111.11000000	255.255.255.192
Netz-Adresse	11011110.01101111.01100011.01000000	222.111.99.64/26
kleinste Host-Ad.	11011110.01101111.01100011.01000001	222.111.99.65/26
größte Host-Adr.	11011110.01101111.01100011.01111110	222.111.99.126/26
Broadcast-Adr.	11011110.01101111.01100011.01111111	222.111.99.127/26

Subnetz 3	binär	dezimal
Max. Host-Anz.		126
Subnet-Mask	11111111.11111111.11111111.10000000	255.255.255.128
Netz-Adresse	11011110.01101111.01100011.10000000	222.111.99.128/25
kleinste Host-Ad.	11011110.01101111.01100011.10000001	222.111.99.129/25
größte Host-Adr.	11011110.01101111.01100011.11111110	222.111.99.254/25
Broadcast-Adr.	11011110.01101111.01100011.11111111	222.111.99.255/25